

Week 5

代靖涵 25120222201319

Exercise 5.1

设 (A_n) 是拓扑空间 X 的连通子集序列, 满足 $A_n \cap A_{n+1} \neq \emptyset, n \in \mathbb{N}$. 证明 $\bigcup A_n$ 是连通的.

Proof. 任取连续映射 $f : \bigcup A_n \rightarrow \{0, 1\}$. 则 $f|_{A_1} : A_1 \rightarrow \{0, 1\}$ 也是连续的, 由于 A_1 连通, $f|_{A_1}$ 是常值的, 不妨设 $f(A_1) = \{0\}$. 如果 $f(A_n) = \{0\}$, 则 $f(A_n \cap A_{n+1}) = \{0\}$, 由于 A_{n+1} 是连通的, $f|_{A_{n+1}}$ 是常值映射, 从而 $f(A_{n+1}) = \{0\}$. 归纳可知

$$f(A_n) = \{0\}, \forall n \in \mathbb{N}$$

因此

$$f\left(\bigcup A_n\right) = \{0\}$$

f 是 $\bigcup A_n$ 上的常值映射. 这表明 $\bigcup A_n$ 是连通的. □

Exercise 5.2

设 A 是 X 的连通子集. 那么 A° 和 ∂A 是否一定是连通的? 反过来, 若 A° 和 ∂A 都是连通的, A 是否一定连通?

Proof. 1. 若 A 是 X 的连通子集, A° 和 ∂A 均未必连通. 对于 A° , 考虑两个闭圆盘 D^2 以边界 ∂D^2 上一点 x_0 为基点的一点并 (Wedge Sum)

$$A := D^2 \vee_{x_0} D^2$$

由于 D^2 是道路连通的, 其上每一点都有连接至 x_0 的道路, 因此 $D^2 \vee_{x_0} D^2$ 是道路连通的. 它的内部为

$$(D^2 \vee_{x_0} D^2)^\circ = (D^2)^\circ \sqcup (D^2)^\circ$$

是不连通的. 对于 ∂A , 考虑一个圆环

$$A := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\} \cap \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \geq 1\}$$

是连通的, 但是它的边界为

$$(2S^1) \cup (S^1)$$

其中 $(2S^1) \cap (S^1) = \emptyset$, 因此 ∂A 不连通.

2. 考虑 $A = \mathbb{Q}$, 则 $\mathbb{Q}^\circ = \emptyset$ 是连通的, $\partial A = \mathbb{R}$ 也是连通的. 但是 A 不连通. □

Exercise 5.3

设 $n > 1$, X 是 $\mathbb{R}^n$ 的可数子集. 证明 $\mathbb{R}^n - X$ 是路径连通的.

Note.

想法是, 如果我们不能直接提供一个好的路径, 我们就提供大量的“可能好”的候选路径, 并说明由于我们给的候选资源足够多, 其中总有一个路径不是坏的.

Proof. 任取 $p, q \in \mathbb{R}^n \setminus X$, $p \neq q$. 定义

$$H_{p,q} := \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \left(x - \frac{p+q}{2} \right) \cdot (p-q) = 0 \right\}$$

是过 p, q 中点, 且与 $p - q$ 正交的超平面. $H_{p,q}$ 与 $\mathbb{R}^{n-1}$ 同胚. 任取 $r \in H_{p,q}$, 考虑路径

$$\gamma_r(t) := \begin{cases} (1-2t)p + 2tr, & t \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ (1-(2t-1))r + (2t-1)q, & t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}$$

则 $\gamma_r(t)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上连接了 p, q 的路径. 断言, 存在 $r \in H_{p,q}$, 使得 $\gamma_r(t)$ 是 $\mathbb{R}^n \setminus X$ 上的道路. 若不然, 注意到对于不同的 $r_1, r_2 \in H_{p,q}$, $\gamma_{r_1}, \gamma_{r_2}$ 的像不交于 p, q 以外. 并且对于任意的 r , 存在 $x_r \in X$ 使得 $x_r \in \text{Im } \gamma_r$. 设 $n > 1$, X 是 $\mathbb{R}^n$ 的可数子集. 由选择公理, 存在单射

$$\begin{aligned} f : H_{p,q} &\rightarrow X \\ r &\mapsto x_r \end{aligned}$$

但是 $|H_{p,q}| = |\mathbb{R}^n|$, $H_{p,q}$ 是不可数集, 矛盾. 因此存在 $r \in H_{p,q}$, 使得 γ_r 是 $\mathbb{R}^n \setminus X$ 连接了 p, q 的路径. □

Exercise 5.4

若 X 只有有限多个连通分支, 证明每个连通分支都是开集.

Proof. 设 $C_1, \dots, C_n$ 是 X 的全体连通分支. 由于任意连通子集的闭包也是连通的, 对于任意的 $i = 1, \dots, n$, $\overline{C_i} \supseteq C_i$ 是连通的, 而 C_i 是极大的连通子集, 因此 $\overline{C_i} = C_i$, C_i

是一个闭集. 又 $C_1, \dots, C_n$ 两两无交, 我们有对于任意的 $i = 1, \dots, n$,

$$C_i = X \setminus \left(\bigcup_{j \neq i} C_j \right)$$

是一个开集. □

Exercise 5.5

设 A, B 是 X 的非空子集, 满足 $X = A^\circ \cup B^\circ$. 若 X 是路径连通空间, 证明 A 的任一路径连通分支与 B 的交都是非空的.

Proof. 由于 X 是道路连通的, X 也是连通的.

如果 C 是 A 的路径连通分支, 使得 $C \cap B = \emptyset$, 则

$$C \subseteq X \setminus B \subseteq A^\circ$$

若 $B^\circ = \emptyset$, 则 $X = A^\circ$, A° 是路径连通的, 从而 $C = A^\circ$. 但是 B 非空, $B \cap C = B \cap X = B \neq \emptyset$ 矛盾.

因此 $B^\circ \neq \emptyset$, 取 $b \in B^\circ$. 由于 X 是道路连通的, 对于任意的 $x \in C, x \in A^\circ$, 存在 x 到 b 的路径 γ . 令

$$S := \{t \in [0, 1] : \gamma([0, t]) \subseteq A^\circ\}$$

令

$$t_0 = \sup S$$

则 $t_0 \in [0, 1]$. 令 $p = \gamma(t_0)$. 断言 $t_0 < 1$, 否则 $\gamma([0, 1]) \subseteq A^\circ$, 注意到 $\gamma([0, 1]) \cup C$ 是道路连通的, 从而 $\gamma([0, 1]) \subseteq C$, $\gamma(1) \in B^\circ$. 由于 B° 是开集, 存在 $\gamma(1)$ 在 B° 中的开邻域 W , 使得 $\gamma^{-1}(W)$ 是一个开集, 从而存在 $t_1 < 1$, 使得 $t_1 \in \gamma^{-1}(W)$, $\gamma(t_1) \in W \subseteq B^\circ$. 这表明 $\gamma(t_1) \in C \cap B$, 与 $C \cap B = \emptyset$ 矛盾.

1. 若 $p \in A^\circ$, 由于 A° 是开集, 存在 p 在 A° 中的开邻域 U , 由于 γ 连续, $\gamma^{-1}(U)$ 是一个开集. 又 $t_0 < 1$, 存在开区间 (c, d) 使得 $t_0 \in (c, d) \subseteq \gamma^{-1}(U)$. 则 $\frac{t_0+d}{2} > t_0$, $\frac{t_0+d}{2} \in S$, 与 $t_0 = \sup S$ 矛盾.

2. 因此只能有 $p \in B^\circ$, 但根据 t_0 的定义, $\gamma([0, t_0]) \subseteq A^\circ$, $\gamma(t_0) \in B^\circ$. 而注意到

$$\gamma([0, t_0]) \cup C$$

是道路连通的, 因此 $\gamma([0, t_0]) \subseteq C$. 由于 B° 是开集, 存在 p 在 B° 中的开邻域 V , 使得 $\gamma^{-1}(V)$ 是包含了 t_0 的一个开集. 进而存在开区间 (e, f) , 使得

$t_0 \in (e, f) \subseteq \gamma^{-1}(V)$, 从而 $\gamma((e, f)) \subseteq B^\circ$. 此时 $\gamma\left(\frac{e+t_0}{2}\right) \in \gamma([0, t_0)) \cap B^\circ \subseteq C \cap B$. 与 $C \cap B = \emptyset$ 矛盾.

综上所述, 不存在 A 的连通分支 C , 使得 $C \cap B = \emptyset$. □

Exercise 5.6

设 X 是局部路径连通空间. 证明 X 的任一连通开集都是路径连通的.

Proof. 任取连通开集 U . 取定 $x_0 \in U$, 定义

$$W := \{x \in U : \text{存在 } U \text{ 上连接 } x_0 \text{ 和 } x \text{ 的道路}\}$$

若 $x \in W$, 由于 X 是局部道路连通的, 存在 x 在 U 中的道路连通的开邻域 V . V 上任一点存在连接到 x 的道路, 又 $x \in W$, 因此 V 上任一点存在连接到 x_0 的道路. 这表明 V 是 x 在 U 上的开邻域, 使得 $x \in V \subseteq U$. 因此 W 是 U 上的开集.

另一方面, 任取 $y \in U \setminus W$, 存在 y 在 U 中的道路连通的开邻域 V . 任取 $p \in V$, 存在 U 上连接了 p 和 y 的道路. 如果 $p \in W$, 则存在 U 上连接了 p 和 x_0 的道路, 进而存在 U 上连接 y 和 x_0 的道路, 矛盾. 因此 $p \notin W$, $p \in U \setminus W$. 这表明 V 是 x 在 U 上的一个开邻域, 使得 $x \in V \subseteq U \setminus W$. 因此 $U \setminus W$ 是一个开集. 现在我们有

$$U = W \cup (U \setminus W)$$

是两个开集的并, 由于 U 是连通的, 并且 $x_0 \in W$, W 非空, 只能有 $W = U$. 因此 U 是道路连通的. □

Exercise 5.7

设 X 是 $\mathbb{R}^2$ 中在线段 $[0, 1] \times 0$ 上的有理点, T 是从点 $p = (0, 1)$ 到 X 中的点的线段之并集.

1. 证明 T 是路径连通的, 但却只在点 p 处是局部连通的.
2. 构造 $\mathbb{R}^2$ 的一个子集, 它是路径连通的, 但在每一点处都不是局部连通的.

Proof. 1. 任取 T 上两点 q_1, q_2 , 则 q_1, q_2 落在与 p 相连的某个线段上. 从而存在 q_1 到 p 的路径 γ_1 和 p 到 q_2 的路径 γ_2 . 因此

$$\gamma := \begin{cases} \gamma_1(2t), & t \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ \gamma_2(2t-1), & t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}$$

就是 T 上连接了 q_1 和 q_2 的路径. 因此 T 是路径连通的.

任取以 p 为中心的开球 B , B 上任一点都落在与 p 相连的某个线段上, 由于以上关于 T 的论证是基于 p 点的, 与之类似的过程可以给出 $B \cap T$ 是路径连通的, 进而是连通的.

但是对于任意 T 上异于 p 的一点 q , 令 $d = d(p, q) > 0$, 考虑开球 $B_d(q)$. 考虑连续映射 $\pi : T \setminus \{p\} \rightarrow \mathbb{Q} \cap [0, 1]$, $\pi(r)$ 为 r 在线段对应的有理数. 任取 $B_d(q)$ 的非空开子集 U , 任取 $q_0 \in U \cap T$. 不难发现 U 与无穷多个线段相交. 设 C_{q_0} 是 q_0 所在的 U 的连通分支. 由于 $\mathbb{Q}$ 是完全不连通的, $\pi(C_{q_0})$ 只能是单点集. 但是上面的事实表明 $\pi(U \cap T)$ 是无限集, 这表明 $C_{q_0} \neq U \cap T$, $U \cap T$ 不是连通的. 因此任意异于 p 的点 q 处都不是局部连通的.

2. 令 $X = \left([0, \frac{1}{2}] \cap \mathbb{Q}\right) \times \{0\}$, $Y = \left([\frac{1}{2}, 1] \cap \mathbb{Q}\right) \times \{1\}$. 令 $p_1 = \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, $p_2 = \left(\frac{1}{2}, 0\right)$. 令 T_1 是点 p_1 到 X 中的线段之并, T_2 是点 p_2 到 Y 中的线段之并. 则

$$T_1 \cap T_2 = \left\{\frac{1}{2}\right\} \times [0, 1]$$

根据 1. 的讨论, 容易得到 T_1 是道路连通的, 且在 $T_1 \setminus T_2$ 之外任一点处都不是局部连通的. 类似地 T_2 是道路连通的, 且在 $T_1 \setminus T_2$ 外任一点处都不是局部连通的. 又 $T_1 \cap T_2$ 是道路连通的, 因此 $T_1 \cup T_2$ 是道路连通的, 要说明 $T_1 \cup T_2$ 在每一点处都不是局部连通的, 只需要说明 $T_1 \cup T_2$ 在 $T_1 \cap T_2$ 上任一点处都不是局部连通的. 具体地, 任取 $q \in T_1 \cap T_2$, 令

$$d = \max\{d(q, p_1), d(q, p_2)\}$$

则 $\{p_1, p_2\} \not\subseteq B_d(q)$. 不妨设 $p_1 \notin B_d(q)$, 任取 $B_d(q)$ 的非空开子集 U , 任取 $q_0 \in U \cap T_1$, U 与 T_1 中的无穷多个线段相交. 类似地, 考虑映射 $\pi : T_1 \cup T_2 \setminus \{p_1, p_2\} \rightarrow \mathbb{Q} \cap [0, 1]$, $\pi(r)$ 为 r 在线段对应的有理数. 设 C_{q_0} 是 q_0 所在的 U 的连通分支, 由于 $\mathbb{Q}$ 完全不连通, $\pi(C_{q_0})$ 是单点集, 但是 $\pi(U \cap T_1)$ 是无限集, 这表明 $C_{q_0} \neq U \cap T_1$, $U \cap T_1$ 不是连通的. 这表明任取 $q \in T_1 \cap T_2$ 处都不是局部连通的.

□

Exercise 5.8

设 $X \neq \emptyset$ 是拓扑空间. 我们称 X 是不可约的, 是指对 X 中任何闭集 P, Q 使得 $X = P \cup Q$, 则必有 $X = P$ 或 $X = Q$.

1. 证明若 X 是不可约的, 则任一非空开集 $U \subset X$ 也是不可约的, 并且在 X 中稠密.
2. 设 X 为拓扑空间, $A \subset X$ 是不可约子空间. 证明闭包 $\overline{A} \subset X$ 也是不可约的.

3. 设 X 是不可约的拓扑空间. 证明 X 是连通的.
4. 一个空间能同时是不可约的而且 Hausdorff 的吗? 能的话都找出来.
5. 设 X, Y 为拓扑空间, $A \subset X$ 是不可约子空间. 证明对于任意连续映射 $f : X \rightarrow Y, f(A) \subset Y$ 也是不可约的.

Proof. 1. 任取 U 中的闭集 $P \cap U, Q \cap U$, 其中 P, Q 是 X 中的闭集, 如果

$$U = (P \cap U) \cup (Q \cap U)$$

则

$$X = (P \cup Q) \cup (X \setminus U)$$

是两个闭集的并, 一定有 $X = P \cup Q$ 或 $X = X \setminus U$, 对于前者, 必有 $X = P$ 或 $X = Q$, 此时 $U = P \cap U$ 或 $U = Q \cap U$. 对于后者, 只能有 $U = \emptyset$, 但是 U 非空, 矛盾. 这表明 U 是不可约的. 此外, 注意到

$$X = (X \setminus U) \cup \bar{U}$$

是两个闭集的并, 由于 X 不可约, 且 U 非空, 只能有 $X = \bar{U}$, 故 U 在 X 中稠密.

2. 任取 $\bar{A}$ 中的闭集 $P \cap \bar{A}, Q \cap \bar{A}$, 其中 P, Q 是 X 中的闭集. 使得

$$\bar{A} = (P \cap \bar{A}) \cup (Q \cap \bar{A})$$

我们有

$$A = (P \cup Q) \cap A = (P \cap A) \cup (Q \cap A)$$

只能有 $A = Q \cap A$ 或 $A = P \cap A$, 若 $A = Q \cap A$ 则

$$\bar{A} = \overline{Q \cap A} \subseteq \bar{Q} = Q \implies \bar{A} = Q \cap \bar{A}$$

类似地, 若 $A = P \cap A$, 则 $\bar{A} = P \cap \bar{A}$. 因此 $\bar{A}$ 也是不可约的.

3. 如果 X 是不连通的, 则存在开集 U, V , 使得

$$X = U \cup V, \quad U \cap V = \emptyset, \quad U, V \neq X$$

此时注意到 $U = X \setminus V$ 和 $V = X \setminus U$ 都是闭集, 只能有 $X = U$ 或 $X = V$, 矛盾. 因此 X 是连通的.

4. 如果 X 是 Hausdorff 的, 且不是单点的空间. 任取 $x, y \in X, x \neq y$. 存在 x 的开邻域 U 和 y 的开邻域 V 使得 $U \cap V = \emptyset$. 则

$$X = X \setminus (U \cap V) = (X \setminus U) \cup (X \setminus V)$$

由于 X 是不可约的, 要么 $X = X \setminus U$, 要么 $X = X \setminus V$. 则 $U = \emptyset$ 或 $V = \emptyset$, 与 $x \in U$ 或 $y \in V$ 矛盾. 因此不存在具有两个点以上的不可约的 Hausdorff 空间. 这样空间在同胚的意义下有且仅有一种

$$(X, \tau) = (\{x\}, \{\emptyset, \{x\}\})$$

5. 任取 $f(A)$ 上的闭集 $P \cap f(A), Q \cap f(A)$, 其中 P, Q 是 Y 上的闭集, 使得

$$f(A) = (P \cap f(A)) \cup (Q \cap f(A))$$

则

$$A \subseteq f^{-1}(P) \cup f^{-1}(Q)$$

$$A = (f^{-1}(P) \cap A) \cup (f^{-1}(Q) \cap A)$$

其中 $f^{-1}(P), f^{-1}(Q)$ 是 X 上的闭集. 由于 A 是不可约的, 要么 $A \subseteq f^{-1}(P)$, 要么 $A \subseteq f^{-1}(Q)$. 从而 $f(A) \subseteq P$ 或 $f(A) \subseteq Q$. 这表明 $f(A)$ 是不可约的.

□